

Pubertad precoz

Bibliográfica 2020 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

Dra. Morín Analía -Servicio de Endocrinología H. Sor María Ludovica - Jornada on-line Octubre 2020

Dra. Arcari – SAP - Congreso 2014

Libro de Ginecología infantojuvenil “Bestalia” 2011

AEP 2011

PRONAP 2003 Módulo 1

Se denomina Pubertad Precoz a la aparición de signos puberales a una edad más temprana que la que indica la variación de la normalidad.

Factores involucrados en el inicio de la pubertad

- **Genéticos:**

Explican 70-80% de las variaciones en el tiempo de la pubertad.

Edad similar entre gemelas homocigotas al igual que madre y hermanas.

- **Nutricionales:**

Relación entre obesidad y pubertad precoz

- **Factores ambientales:**

Cremas – Cosméticos

Pesticidas (organoclorados)

Plásticos utilizados para comidas o bebidas: Ftalatos y BPA

Fitoestrógenos presente en alimentos (ejemplo: soja)

Definiciones

Adrenarca

- 1- Maduración de la zona reticular de la glándula adrenal
- 2- Producción de andrógenos adrenales (DHEA, SDHEA)
- 3- Desarrollo de caracteres sexuales secundarios: Olor axilar, vello axilar, vello púbico, acné.

Gonadarca

- 1- Aumento de la liberación de GnRH en la glándula hipotalámica
- 2- Secreción de LH y FSH por la hipófisis anterior
- 3- Maduración y liberación de esteroides gonadales (estradiol y testosterona)
- 4- Inicio de telarca/crecimiento testicular

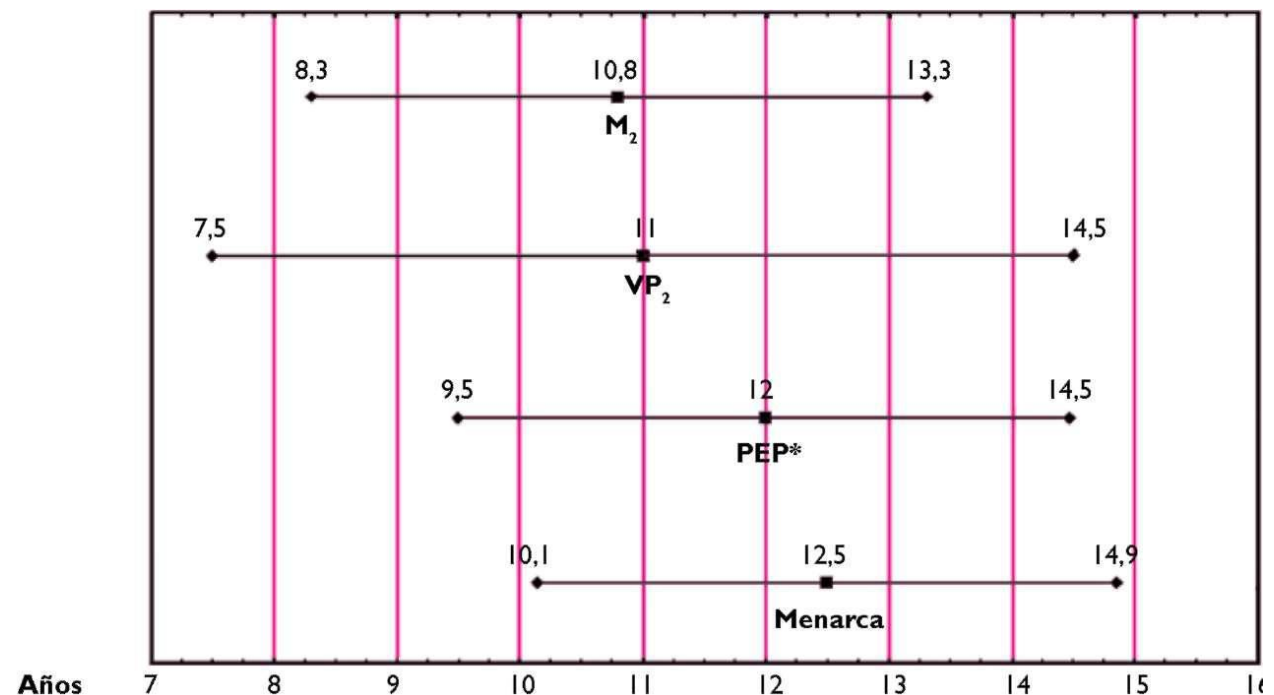
Por lo tanto la Telarca (estadio de Tanner ≥ 2) o el crecimiento testicular (volumen testicular $\geq 4\text{ml}$), son las características más importantes para valorar ante la sospecha de pubertad precoz.

Desarrollo puberal normal

Niñas

Inician el desarrollo a la edad media de $10,8 \pm 1,27$ años

El límite demarcado por los -2 DS es de **8,3 años**



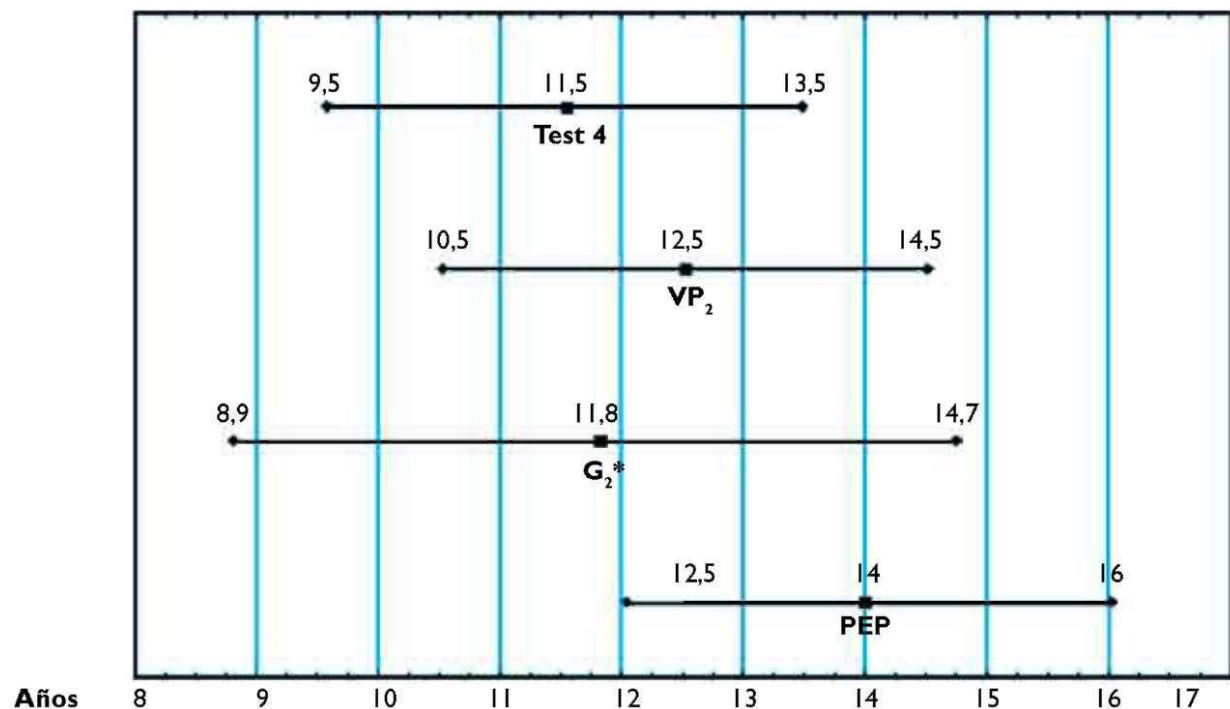
M₂: Mamas estadio 2; VP₂: Vello pubiano estadio 2; PEP: Pico de empuje puberal.

La unilateralidad del crecimiento mamario puede persistir hasta 6 meses.

Varones

Inician el desarrollo a aproximadamente los $11,5$ años ± 2 años

El límite demarcado por los -2 DS es de **9 años**



Test 4: tamaño testicular de 4 ml; VP₂: Vello pubiano estadio 2; G₂: Genitales 2; PEP: Pico de empuje puberal.

Evaluaciones ante la sospecha de pubertad precoz

Niñas

Presencia antes de los 7-8 años de edad de:

- **Desarrollo mamario: Telarca.**
- Vello pubiano y axilar.
- Estimulación vulvar.
- Aumento de la velocidad de crecimiento.

Varones

Presencia antes de los 9 años de edad de:

- **Volumen testicular $\geq 4\text{ml}$** (evaluación con orquidómetro/Ecografía)
- Crecimiento del escroto y del pene.
- Vello pubiano, axilar y facial.
- Aumento de la velocidad de crecimiento.
- Desarrollo de la masa muscular.
- Cambio del tono de la voz.

1. Telarquia

a. Telarquia prematura o precoz aislada

Es el crecimiento del tejido mamario en niñas menores de 8 años, sin otro signo de actividad estrogénica: tejido mamario palpable uni o bilateral, con pezones inmaduros, himen delgado y estatura normal.

Es más frecuente en menores de 2 años (estimulo hormonal proveniente de la madre en los primeros meses de vida), cuando ocurre en niñas mayores puede asociarse a estrógenos exógenos (factores ambientales ya descritos) o quistes foliculares ováricos (que producen en forma transitoria estrógenos), aunque la mayoría de los casos son idiopáticos.

En niñas mayores de 2 años debe realizarse IC por Endocrinología, ya que la mitad permanece igual y un 10% evolución hacia una pubertad precoz (una tercera parte regresa espontáneamente).

Diagnóstico

- Velocidad de crecimiento: normal
- Edad ósea: no avanzada
- Ecografía ginecológica: se puede encontrar algún quiste de ovario fluctuante con la evolución clínica de la telarquia, y tamaño del útero prepuberal, sin señales de endometrio.
- Ecografía mamaria: servirá para diferenciarla de la adipomastia, en los casos dudosos, y será obligatoria en los casos de telarquia asimétrica y progresiva.
- Citología vaginal: puede arrojar indicios de impregnación estrogénica esporádica.

b. Telarquia precoz

Es el crecimiento del tejido mamario en niñas menores de 8 años, con presencia de uno o más signos de carácter sexual.

Tiene como características el tejido mamario palpable uni o bilateral, con pezones maduros, hiperpigmentados con evidencia de glándula de Montgomery, himen grueso estrogenizado y estatura normal o acelerada.

Esta entidad debe ser estudiada como pubertad precoz

En varones:

El desarrollo de tejido mamario en los varones (ginecomastia), excepto en el período perinatal o cuando ya están en pleno desarrollo puberal, es siempre manifestación de una situación anómala, la cual requiere una investigación más profunda.

2. Pubarca

A. Pubarca fisiológica

Es el crecimiento del vello sexual en niñas mayores de 8 años, con o sin signos de caracteres sexuales presente. Representa el inicio de la pubertad normal.

B. Pubarca precoz aislada

Es el crecimiento de vello sexual fino y oscuro en pubis en niñas menores de 8 años o en niños menores de 9 años sin ningún otro signo de carácter sexual presente.

Puede asociarse a:

Olor axilar

Acné

Vello axilar

Leve progresión de talla y edad ósea (sin afectación de la talla final)

Posibles etiologías:

- **Maduración precoz de la zona reticular adrenal:** es la causa más frecuente de adrenarquia prematura. Evoluciona lentamente, la velocidad de crecimiento está moderadamente acelerada, la ecografía pelviana es prepuberal en las niñas y en los niños los testículos son menores de 4 ml de volumen, la edad ósea y **perfil androgénico** (17-OHprogesterona, DHEA-S, androstenediona, estradiol, testosterona) son normales. La pubertad verdadera se inicia a una edad normal.
- Tratamientos médicos: esteroides tópicos (en dermatitis del pañal) y gonadotropinas (en criptorquidia).
- Adrenarquia prematura de carácter familiar: condiciones normales de niñas entre 6 y 8 años, pero estamos obligados a confirmar el diagnóstico con los valores normales del perfil androgénico. Refleja una hipersensibilidad pilosebácea a niveles de andrógenos normales, pudiendo desarrollar en el futuro un hirsutismo idiopático.
- Disfunción de la glándula suprarrenal: que provoca niveles elevados de hormonas en sangre, manifestado por el crecimiento de vello sexual, acompañado o no de sudor axilar. Esto será demostrado con niveles elevados de perfil hormonal de las glándulas suprarrenales (perfil androgénico). Algunas niñas pueden desarrollar insulinoresistencia y síndrome de ovario poliquístico (SOPQ) después de la menarquia.
- Insulinoresistencia: puede hallarse concomitantemente con hiperpigmentación de pliegues y acné. Es importante en estos pacientes precisar el peso al nacer (bajo peso). Toda paciente con pubarca prematura y antecedentes de diabetes debe ser estudiada con la curva de tolerancia de glucosa e insulinemia.
- Hiperplasia suprarrenal congénita con déficit enzimático escaso que no produce ambigüedad en el recién nacido sino adrenarquia prematura en la niña prepuberal. Evaluar antecedentes de muerte súbita en niños de la familia.
- También existen datos que sugieren que las niñas con pubarca precoz, aun sin un trastorno suprarrenal evidente, tienen una mayor probabilidad de desarrollar con el tiempo, el síndrome de ovario poliquístico.
- Enfermedades virilizantes: tumores virilizantes de ovario o suprarrenales. Son signos de sospecha una rápida progresión del vello, acné quístico, velocidad de crecimiento acelerada, incremento en la musculatura, voz grave, clitoromegalia o crecimiento exagerado del pene en el niño y signos cushingoides.

C. Pubarca precoz

Crecimiento de vello sexual en niñas menores de 8 años y niños menores de 9 años, con presencia de otros signos de carácter sexual.

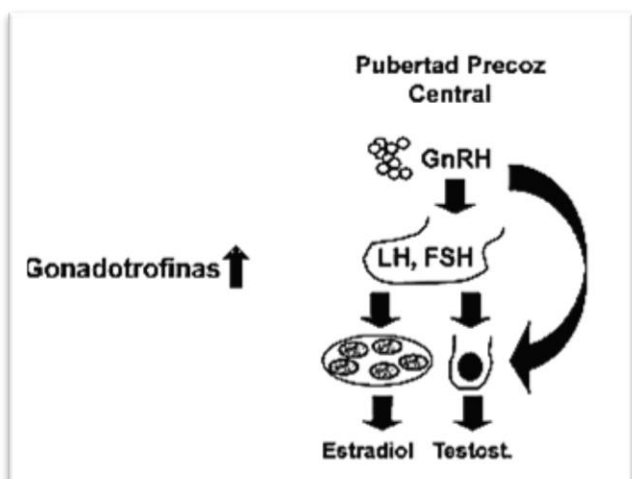
Pubertad precoz central (más frecuente)

Es la que se desencadena por la activación del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal.

En **los varones con pubertad precoz** es ineludible un estudio detallado con RNM para descartar patología orgánica ya que la PP "idiopática", en este sexo, es rara (relación niñas/niños: 10:1).

Etiología:

- Sin lesiones del SNC
 - **Idiopática** (mas frecuente en niñas)
 - Genética (mutaciones Kiss-1, GPR54, MKRN3)
- Con lesiones del SNC
 - **Hemartoma hipotalámico** (más frecuente en niños)
 - Tumores del SNC: glioma hipotalámico u óptico, astrocitoma, craneofaringeoma, endimoma, disgerminoma
 - Malformaciones congénitas: quiste aracnoideo, hidrocefalia, espina bífida, mielomeningocele.
 - Lesiones adquiridas: infecciones, TEC, radioterapia.



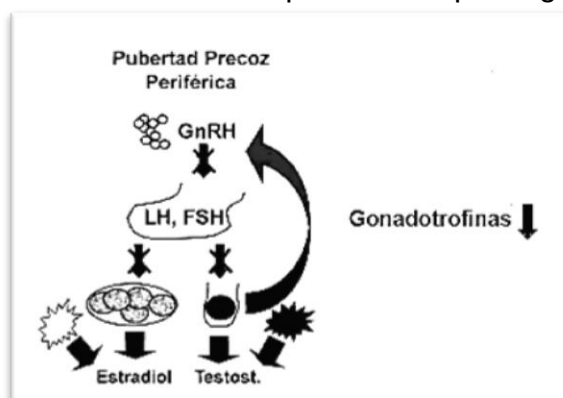
	niñas	niños
idiopática	95 %	50 %
orgánica	5 %	50 %

Pubertad precoz "periférica"

También es llamada pseudopubertad precoz por no intervenir en su desarrollo la activación del eje hipotálamo-hipofiso-gonadal.

Si bien habitualmente se manifiesta parcialmente, en determinadas circunstancias alcanza todos los signos de una pubertad completa.

En la pubertad precoz periférica los esteroides sexuales aceleran la maduración física incluyendo al SNC, por ello en determinado momento este puede transformarse en una PPC verdadera, por activación del sistema hipotálamo-hipofisogonadal.



Métodos auxiliares

Recomendados

- Edad ósea: si es normal, la pubarquia es leve y lentamente progresiva, se reevaluará en seis meses con nueva EO. Si, por el contrario, la EO está adelantada con una predicción de talla menor a la diana se determinarán dosaje hormonal
- Ecografía ginecológica: un volumen uterino mayor de 1,8 ml tiene una sensibilidad y especificidad de 100% para el diagnóstico temprano de pubertad precoz mientras un volumen ovárico mayor de 1,2 ml tiene, para el mismo fin, una sensibilidad de 82% y una especificidad del 95%.
- Ecografía testicular con medición del volumen
- Citología vaginal (urocitograma)

Es conveniente vigilar, durante la pubertad verdadera, el desarrollo de SOPQ, DM tipo 2 y síndrome metabólico, en especial en aquellas niñas que nacieron pequeñas para su edad gestacional.

Estudios hormonales

a. Dosaje basal

LH basal: LH elevada confirma el diagnóstico pero un valor inferior no lo descarta.

Testosterona: útil en niños

Estradiol: poco útil en niñas (42% normal)

b. Prueba de estimulación con GnRH: es el Gold estándar, pero es utilizada con poca frecuencia. El diagnóstico es sobre todo con la clínica, edad ósea y ecografía ginecológica.

Tratamiento

Se orienta esencialmente a inhibir el proceso, para evitar las consecuencias a corto y largo plazo, el desajuste social y una estatura final baja, respectivamente.

Análogo agonista de la hormona liberadora de gonadotrofinas (aGnRH): triptorelina y el leuprolide, ejercen una acción de hiperestimulación inicial y desensibilización posterior sobre los receptores gonadotróficos de la hipófisis.

En las niñas

El tratamiento con aGnRH induce una regresión del tejido mamario o al menos una detención en el desarrollo.

El vello pubiano es poco modificado por esta terapéutica y en algunos pacientes sigue progresando.

La estimulación de la vulva y vagina también disminuye, desapareciendo la secreción.

Luego de la primera aplicación del aGnRH por el efecto estimulador inicial podría desencadenarse un sangrado uterino. Este puede prevenirse con el tratamiento conjunto, durante el primer mes con un progestágeno.

En los varones

Al poco tiempo es evidente una disminución del acné, de la seborrea y del tamaño testicular así como también de la estimulación de los genitales.

El crecimiento se desacelera al igual que el progreso de la maduración esquelética mejorando así el pronóstico de estatura final de estos pacientes.

El tratamiento con análogos de GnRH no está indicado para los niños con pubertad precoz no dependiente de las gonadotrofinas hipofisarias. Existen tratamientos alternativos, la mayoría paliativos, para el tratamiento de la PP no dependiente de gonadotrofinas.

Algoritmo para el manejo diagnóstico de la pubertad precoz y sus variantes

